

Universidad Politécnica Internacional

PROYECTO TO-DO Steep by Steep

Documentación

Integrantes:

Ballesteros Mejía, Milton

Saborío Sibaja, Sofía

Solera Varela, Emily

Docente: Prof. Villanueva Ureña, Ricardo
Análisis de Sistemas II

Julio 2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
Objetivos del Proyecto.....	3
Objetivo General.....	3
Objetivos Específicos.....	3
Problema que resuelve	3
Alcance	3
Tecnologías utilizadas.....	4
2. Requisitos Mínimos del Sistema	4
Requisitos Hardware.....	4
Requisitos Software	4
Dependencias	5
3. Arquitectura del Sistema	5
Componentes principales.....	6
4. Estructura del Proyecto.....	6
Descripción	7
Convenciones utilizadas.....	7
5. Instalación y Configuración.....	7
Instalación:.....	7
Variables de entorno	8
6. Inferencia y Uso.....	8
Ejecución:	8
npm install npm run dev	8
Uso de la aplicación:	8
7. Despliegue	8
Compilación:.....	9
8. Pruebas.....	9
9. Mantenimiento y Actualización.....	9
10. Seguridad, Ética y Buenas Prácticas.....	9
Seguridad	9
Ética	10
11. Solución de Problemas	10
12. Referencias	10

1. Introducción

Descripción General

El proyecto TO-DO Steep by Steep es una aplicación web diseñada para facilitar la administración y seguimiento de tareas mediante la metodología Kanban. Su propósito es ofrecer una herramienta intuitiva que permita organizar actividades, visualizar su progreso y mejorar la planificación de proyectos.

La aplicación fue desarrollada como una solución web moderna utilizando React para la interfaz de usuario, Vite como herramienta de construcción y Firebase Firestore como sistema de almacenamiento de datos.

El sistema busca centralizar la gestión de tareas mediante un tablero visual donde los usuarios pueden crear, modificar y reorganizar actividades de manera sencilla.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita administrar tareas de forma eficiente mediante un tablero Kanban, facilitando la planificación, seguimiento y organización de proyectos.

Objetivos Específicos

- Permitir la creación, edición y eliminación de tareas.
- Organizar las tareas mediante columnas que representen su estado.
- Facilitar la visualización del progreso del proyecto.

Problema que resuelve

Muchas pequeñas empresas y equipos de trabajo gestionan sus tareas de forma manual o utilizando múltiples herramientas. Esta aplicación centraliza la información en un único sistema, permitiendo mejorar el control de las actividades y el seguimiento del progreso.

Alcance

El sistema permite:

- Crear tareas.
- Editar tareas.
- Eliminar tareas.
- Cambiar el estado de una tarea mediante arrastrar y soltar.

- Visualizar tareas mediante un tablero Kanban.
- Consultar la planificación mediante Timeline y Diagrama Gantt.
- Guardar información de forma persistente utilizando Firebase.

No contempla en esta versión:

- Autenticación de usuarios.
- Notificaciones por correo o WhatsApp.
- Integración con modelos de Inteligencia Artificial.
- Reportes avanzados.

Tecnologías utilizadas

- React
- Vite
- JavaScript
- Firebase Firestore
- HTML
- CSS

2. Requisitos Mínimos del Sistema

Requisitos Hardware

Recurso	Mínimo	Recomendado
Procesador	Intel Core i3	Intel Core i5 o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Espacio libre	500 MB	2 GB

Requisitos Software

- Windows 10/11
- macOS 12 (Monterey) o superior — incluyendo macOS Tahoe (26), la versión más reciente
- Tablets (iPad, Android)
- Node.js 18 o superior
- npm
- Visual Studio Code

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Brave
- Safari
- Navegador deseado con actualizaciones realizadas

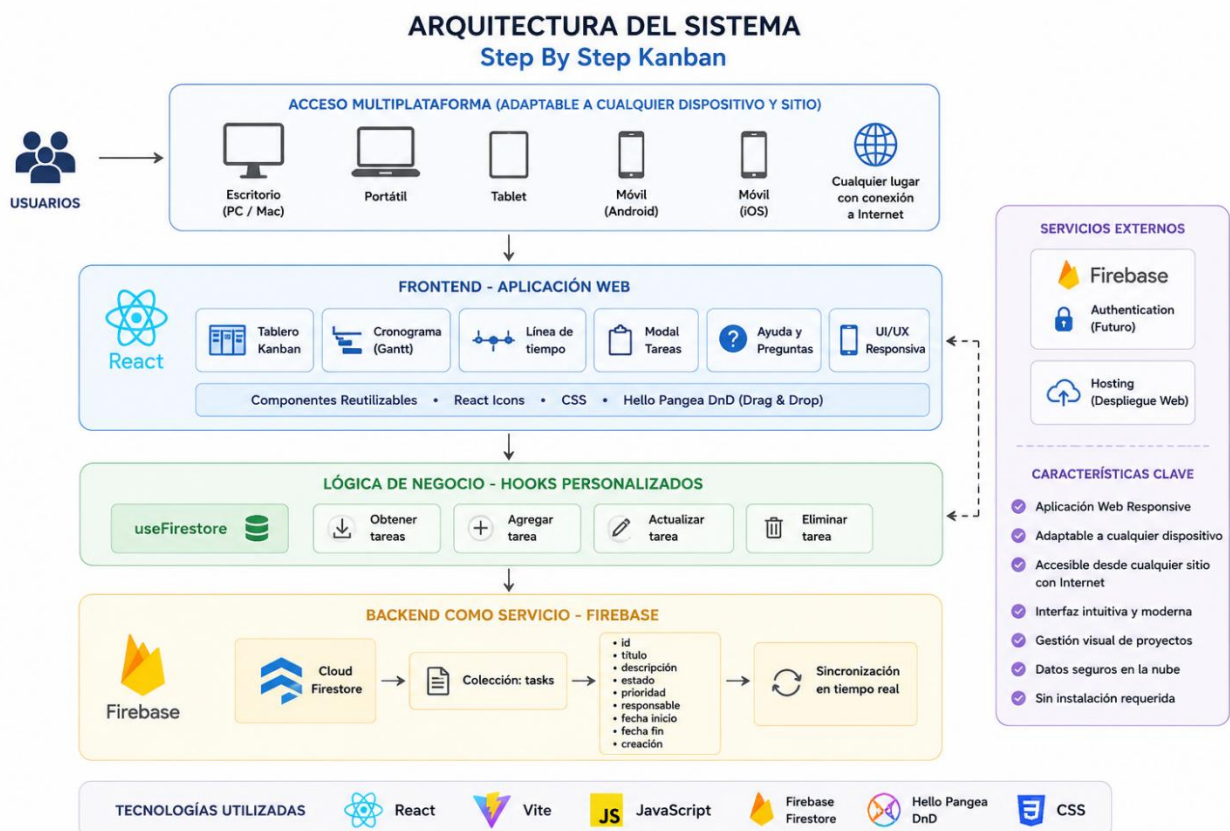
Dependencias

Las dependencias principales se encuentran definidas en el archivo package.json e incluyen:

- React
- Firebase
- React Icons
- Hello Pangea Drag and Drop
- Vite

3. Arquitectura del Sistema

La aplicación utiliza una arquitectura basada en componentes donde la interfaz de usuario interactúa directamente con Firebase Firestore para almacenar y recuperar la información.



Componentes principales

Frontend: Desarrollado con React utilizando componentes reutilizables para mejorar la mantenibilidad del sistema.

Base de Datos: Firebase Firestore almacena la información relacionada con las tareas y permite la sincronización de los datos.

Tablero: Organiza las tareas según su estado y permite moverlas entre columnas.

Cronograma: Presenta las tareas de manera cronológica para facilitar la planificación.

Línea de tiempo: Visualiza el avance temporal del proyecto.

Nueva tarea: Formulario utilizado para registrar nuevas actividades.

Backend: No existe un backend independiente. La aplicación se comunica directamente con Firebase Firestore.

API: Firebase SDK actúa como intermediario entre la aplicación y la base de datos.

Monitoreo y Logging: Actualmente el sistema utiliza la consola del navegador para la detección de errores durante el desarrollo.

4. Estructura del Proyecto

```
StepByStep_Kanban/
|
├─ public/
├─ src/
|   ├─ components/
|   ├─ assets/
|   ├─ styles/
|   ├─ App.jsx
|   └─ main.jsx
|
├─ package.json
├─ vite.config.js
└─ README.md
```

Descripción

Public: Archivos públicos del proyecto.

Src: Contiene todo el código fuente.

Components: Componentes reutilizables del sistema.

Assets: Imágenes e íconos.

Styles: Archivos CSS.

App.jsx: Componente principal.

main.jsx: Punto de entrada de la aplicación.

vite.config.js: Configuración del entorno Vite.

Convenciones utilizadas

- Los componentes de React se organizan en la carpeta components.
- Los archivos de estilos se almacenan en la carpeta styles.
- Las imágenes y recursos gráficos se encuentran en la carpeta assets.
- El código se organiza por módulos para facilitar su mantenimiento y reutilización.

5. Instalación y Configuración

Instalación:

```
git clone <repositorio>

cd StepByStep_Kanban

npm install

npm run dev
```

Variables de entorno

Crear un archivo .env con la configuración de Firebase.

Ejemplo:

```
VITE_API_KEY=AIzaSyD1234567890abcdefghijklmn  
VITE_AUTH_DOMAIN=stepbystep-kanban.firebaseio.com  
VITE_PROJECT_ID=stepbystep-kanban  
VITE_STORAGE_BUCKET=stepbystep-kanban.firebaseio.com  
VITE_MESSAGING_SENDER_ID=123456789012  
VITE_APP_ID=1:123456789012:web:abcdef1234567890abcd
```

Nota: Los valores mostrados corresponden a un ejemplo y no representan las credenciales reales del proyecto.

6. Inferencia y Uso

Ejecución:

npm install

npm run dev

Uso de la aplicación:

1. Crear una nueva tarea.
2. Editar tareas existentes.
3. Cambiar el estado de las tareas.
4. Consultar el cronograma.
5. Visualizar la línea de tiempo.

API

La aplicación utiliza Firebase Firestore mediante su SDK oficial para realizar operaciones de lectura y escritura de datos.

7. Despliegue

La aplicación puede desplegarse en:

- Firebase Hosting

- Netlify
- Vercel

Compilación:

npm run build

La carpeta **dist** contiene la versión lista para producción.

8. Pruebas

Se realizaron pruebas sobre:

- Creación de tareas.
- Edición.
- Eliminación.
- Cambio de estados.
- Visualización del tablero.
- Cronograma.
- Línea de tiempo.
- Conexión con Firebase.

9. Mantenimiento y Actualización

Se recomienda:

- Actualizar periódicamente las dependencias mediante npm.
- Mantener respaldos de Firebase.
- Documentar nuevas funcionalidades.
- Versionar el código utilizando Git y GitHub.

10. Seguridad, Ética y Buenas Prácticas

Seguridad

Para garantizar el correcto funcionamiento y la protección de la información almacenada, se recomienda aplicar las siguientes medidas:

- Utilizar variables de entorno (.env) para proteger las credenciales de Firebase y evitar exponer información sensible en el código fuente.
- Configurar adecuadamente las reglas de seguridad de Firebase Firestore para controlar el acceso a la base de datos.
- Validar la información ingresada por los usuarios antes de almacenarla en la base de datos.
- Mantener actualizadas las dependencias del proyecto para corregir posibles vulnerabilidades y mejorar el rendimiento.

Ética

La aplicación TO-DO Step by Step no utiliza modelos de Inteligencia Artificial para el procesamiento de datos o la toma de decisiones. Por este motivo, aspectos como los sesgos algorítmicos, el entrenamiento de modelos o la generación automática de contenido no aplican en la versión actual del proyecto.

No obstante, se recomienda respetar la privacidad de los usuarios y garantizar el uso responsable de la información almacenada en la aplicación, siguiendo buenas prácticas de protección de datos.

11. Solución de Problemas

Problema	Solución
No inicia el proyecto	Ejecutar npm install.
Error de Firebase	Verificar las variables del archivo .env.
Error "package.json not found"	Ejecutar los comandos desde la carpeta donde se encuentra el archivo package.json.
No carga la aplicación	Ejecutar npm run dev y verificar que Node.js esté instalado.

12. Referencias

- Documentación oficial de React.
- Documentación oficial de Vite.
- Documentación oficial de Firebase Firestore.
- Documentación de Node.js.
- GitHub.

Glosario Técnico

Término	Definición
API	Conjunto de reglas que permite la comunicación entre diferentes aplicaciones o servicios.
Arquitectura de Software	Estructura que define cómo se organizan e interactúan los componentes de un sistema.
Backend	Parte del sistema encargada del procesamiento de datos y la comunicación con la base de datos. En este proyecto, Firebase proporciona estos servicios.
Base de Datos	Sistema donde se almacena la información de forma organizada. En este proyecto se utiliza Firebase Firestore.
CRUD	Acrónimo de Crear (Create), Leer (Read), Actualizar (Update) y Eliminar (Delete), operaciones básicas sobre los datos.
CSS	Lenguaje utilizado para definir el diseño, colores, tamaños y apariencia visual de la aplicación.
Firebase	Plataforma de Google que ofrece servicios en la nube como autenticación, almacenamiento y bases de datos en tiempo real.
Firestore	Base de datos NoSQL de Firebase utilizada para almacenar la información de las tareas.
Frontend	Parte visible de la aplicación con la que interactúa el usuario. Está desarrollada utilizando React.
Gantt	Herramienta de planificación que representa gráficamente las tareas y su duración mediante una línea de tiempo.
Git	Sistema de control de versiones utilizado para registrar y administrar los cambios del código fuente.
GitHub	Plataforma que permite alojar repositorios Git y facilitar el trabajo colaborativo entre desarrolladores.
Hook	Función especial de React que permite utilizar estados y otras características sin necesidad de clases.

Término	Definición
Interfaz de Usuario (UI)	Conjunto de elementos gráficos mediante los cuales el usuario interactúa con el sistema.
JavaScript	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la lógica de la aplicación.
Kanban	Metodología de gestión visual de proyectos basada en columnas que representan el estado de las tareas.
Modal	Ventana emergente utilizada para crear, editar o visualizar información sin abandonar la pantalla principal.
Node.js	Entorno de ejecución que permite desarrollar y ejecutar aplicaciones JavaScript fuera del navegador.
NoSQL	Tipo de base de datos que almacena la información en documentos o colecciones, en lugar de tablas relacionales.
npm	Administrador de paquetes de Node.js utilizado para instalar las dependencias del proyecto.
React	Biblioteca de JavaScript utilizada para desarrollar interfaces de usuario mediante componentes reutilizables.
Responsive Design (Diseño Responsivo)	Técnica de desarrollo que permite adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla, como computadoras, tablets y teléfonos móviles.
Sprint	Período corto de trabajo utilizado en metodologías ágiles para completar un conjunto de tareas específicas.
Tarea	Unidad de trabajo que puede contener información como título, descripción, prioridad, responsable y fechas de ejecución.
Timeline (Línea de Tiempo)	Vista que organiza las tareas cronológicamente según sus fechas de inicio y finalización.
Vite	Herramienta de desarrollo utilizada para crear y ejecutar aplicaciones React de forma rápida y eficiente.